

Devoir Surveillé N06

Durée : 4h

Le 03/03/2014

Consignes : La clarté et la précision dans la rédaction sont très importantes.

Questions de cours :

A) Soit $(E, < \cdot, \cdot >)$ un espace euclidien.

1) Montrer que les assertions suivantes :

- i) $\forall u \in \mathcal{L}(E), u^{**} = u$;
- ii) L'application $u \in \mathcal{L}(E) \mapsto u^*$ est bijective ;
- iii) $\forall u, v \in \mathcal{L}(E), (u \circ v)^* = v^* \circ u^*$;
- iv) $\forall u \in \mathcal{L}(E), \text{Ker}(u) = (\text{Im}(u))^{\perp}$ et $\text{Im}(u^*) = (\text{Ker}(u))^{\perp}$;
- v) Si $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B}$ une base orthonormale de E alors :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u^*) = {}^t(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u))$$

2) Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ symétrique. Pour $x \in E \setminus \{0_E\}$, on pose $f(x) = \frac{\langle u(x), x \rangle}{\|x\|^2}$.

Déterminer $\max_{x \in E \setminus \{0_E\}} f(x)$ et $\min_{x \in E \setminus \{0_E\}} f(x)$ en fonction des éléments propres de u en précisant avec soin le théorème utilisé.

3) Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

- i) u est orthogonal ;
- ii) u conserve le produit scalaire i.e $\forall x, y \in E, \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$;
- iii) $u^* \circ u = \text{id}_E$;
- iv) u transforme une base orthonormale en une base orthonormale ;
- v) Il existe une base orthonormale $(e_i)_{i \in I}$ telle que $(u(e_i))_{i \in I}$ soit orthonormale ;
- vi) Si A est la matrice de u dans une base orthonormale alors $A \in O_n(\mathbb{R})$.

B) On considère la fonction $\Gamma : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longmapsto \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

1) i) Déterminer D_{Γ} le domaine de définition de Γ ;

ii) Énoncer le théorème de la continuité sous le signe $\int$;

iii) Étudier la continuité de Γ sur D_{Γ} ;

2) Énoncer le théorème de dérivation sous le signe $\int$ relatif aux fonctions de classe $\mathcal{C}^k$;

3) Soient $k \in \mathbb{N}^*$ et $(A, B) \in]0, +\infty[$. On considère la fonction $g : t \in]0, +\infty[\mapsto \begin{cases} |\ln(t)|^k t^{A-1}, & \text{si } 0 < t \leq 1 \\ |\ln(t)|^k t^{B-1}, & \text{si } B > 1. \end{cases}$

Montrer que g est intégrable sur $]0, +\infty[$.

4) Montrer que le fonction Γ est de classe $\mathcal{C}^{\infty}$ sur D_{Γ} .

Problème

Partie I :

Soit λ un réel vérifiant $2\lambda > -1$.

1) Montrer que, pour tout réel x , la fonction $\theta \mapsto e^{-ix \cos \theta} \sin^{2\lambda} \theta$ est intégrable sur l'intervalle $]0, \pi[$.

Dans la suite, on pose

$$f_\lambda(x) = \int_0^\pi e^{-ix \cos \theta} \sin^{2\lambda} \theta d\theta$$

2) Montrer que, pour tout réel x , $f_\lambda(x) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x \cos \theta) \sin^{2\lambda} \theta d\theta$; en particulier la fonction f_λ est à valeurs réelles.

3) Montrer que f_λ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et donner, pour tout $p \in \mathbb{N}$ et tout $x \in \mathbb{R}$, l'expression de $f_\lambda^{(p)}(x)$ sous forme intégrale.

4) Une équation différentielle :

a) Montrer que $f_\lambda'' = f_{\lambda+1} - f_\lambda$.

b) A l'aide d'une intégration par partie, montrer que $-xf_{\lambda+1}(x) = (2\lambda + 1)f_\lambda'(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

c) En déduire que la fonction f_λ est solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle :

$$xy'' + (2\lambda + 1)y' + xy = 0$$

On considère la fonction $\Gamma : \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ pour $x > 0$.

5) Soit p un réel strictement positif.

a) Montrer que $\Gamma(1+p) = p\Gamma(p)$.

b) Calculer $\Gamma(n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

c) Justifier que $\Gamma(p) > 0$.

d) Montrer que $\Gamma(p) = 2 \int_0^{+\infty} s^{2p-1} e^{-s^2} ds$.

Dans tout la suite, on admet que pour tout couple (p, q) de réels strictement positifs,

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = 2\Gamma(p+q) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta$$

6) Calculer $\Gamma(1/2)$ et montrer que, pour tout entier naturel n , $\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n)! \sqrt{\pi}}{2^{2n} n!}$.

Partie II :

Pour tout $\lambda > -\frac{1}{2}$, on note J_λ la fonction de Bessel d'ordre λ , définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$J_\lambda(x) = \frac{1}{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(\lambda + \frac{1}{2}\right)} \left(\frac{x}{2}\right)^\lambda f_\lambda(x), \quad x > 0$$

1) Justifier que J_λ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$.

2) Montrer que $J_{\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$, $x > 0$, et en déduire un équivalent de $J_{\frac{1}{2}}(x)$ au voisinage de 0^+ .

3) Montrer que, pour tout $x > 0$, $J_{\lambda+1}(x) = \frac{\lambda}{x} J_\lambda(x) - J_\lambda'(x)$.

4) On pose $H = \frac{1}{x} \frac{d}{dx}$, f étant un élément $\mathcal{C}^\infty(]0, +\infty[, \mathbb{R})$, montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x > 0$, $[H^{n-1}(f)]'(x) = xH^n(f)(x)$ et que $J_{n+\frac{1}{2}}(x) = (-1)^n \sqrt{\frac{2}{\pi}} x^{n+\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx}\right)^n \left(\frac{\sin x}{x}\right)$.

5) Montrer que la fonction J_λ est solution de l'équation différentielle :

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \lambda^2)y = 0$$

6) En utilisant le développement en série entière de la fonction cosinus, montrer que :

$$J_\lambda(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^\lambda \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(\lambda + k + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}, \quad x > 0$$

7) Déterminer la limite de la fonction f_λ en 0^+ puis en déduire que $J_\lambda(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{\Gamma(\lambda + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^\lambda$.

8) Une expression de J_n , $n \in \mathbb{N}$:

a) Montrer que, pour tout $(m, n) \in \mathbb{N}^2$, $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (e^{i\theta} - e^{-i\theta})^{n+2m} e^{-in\theta} d\theta = (-1)^m C_{n+2m}^m$.

b) Soit $x > 0$. Justifier, pour tout réel α , $e^{ix \sin \alpha} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} \left(\frac{x}{2}\right)^k (e^{i\alpha} - e^{-i\alpha})^k$ puis en déduire que

$$J_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} e^{ix \sin \theta - in\theta} d\theta, \quad n \in \mathbb{N}.$$

c) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout réel x , $J_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\theta - x \sin \theta) d\theta$.